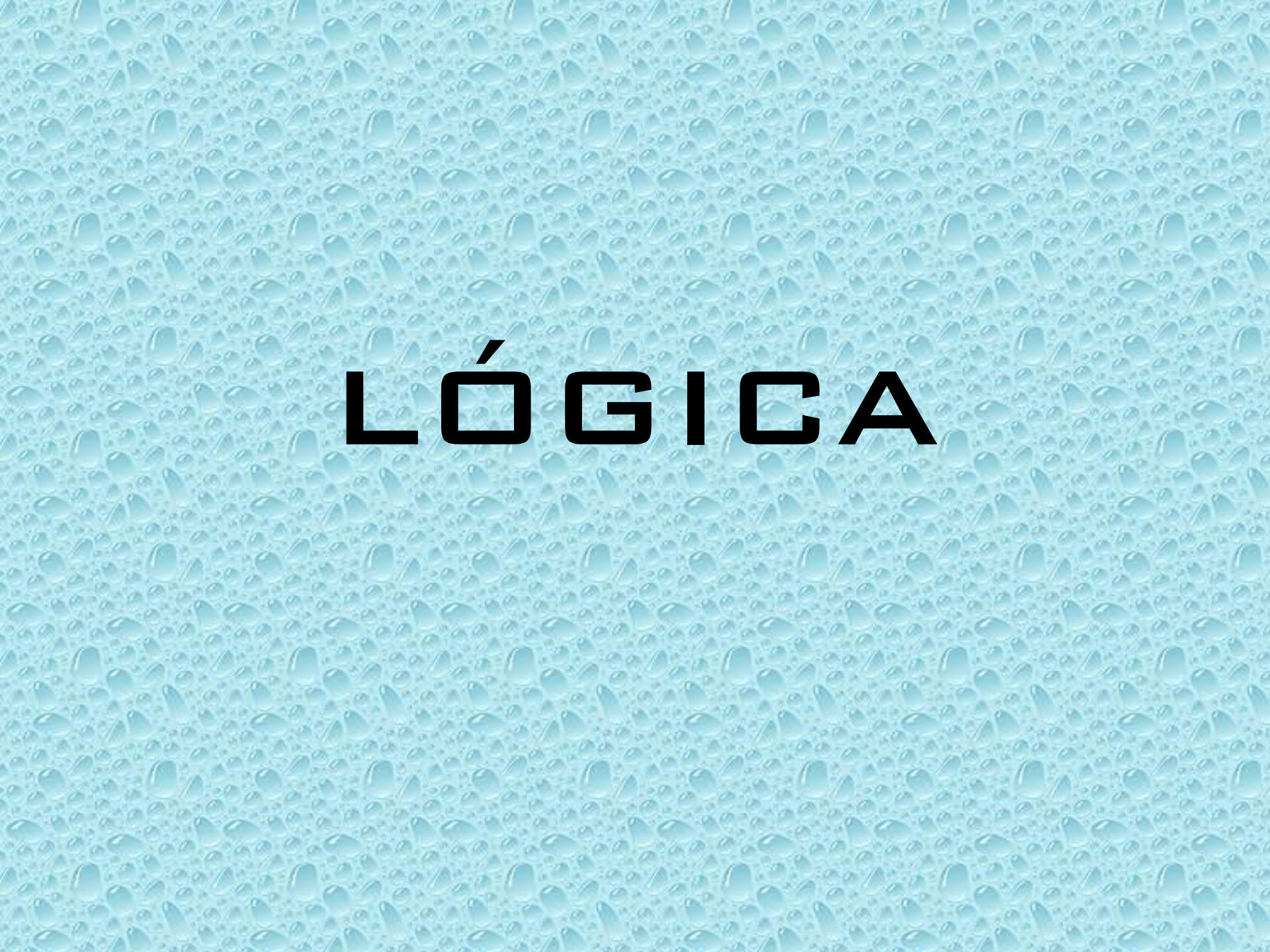




LÓGICA

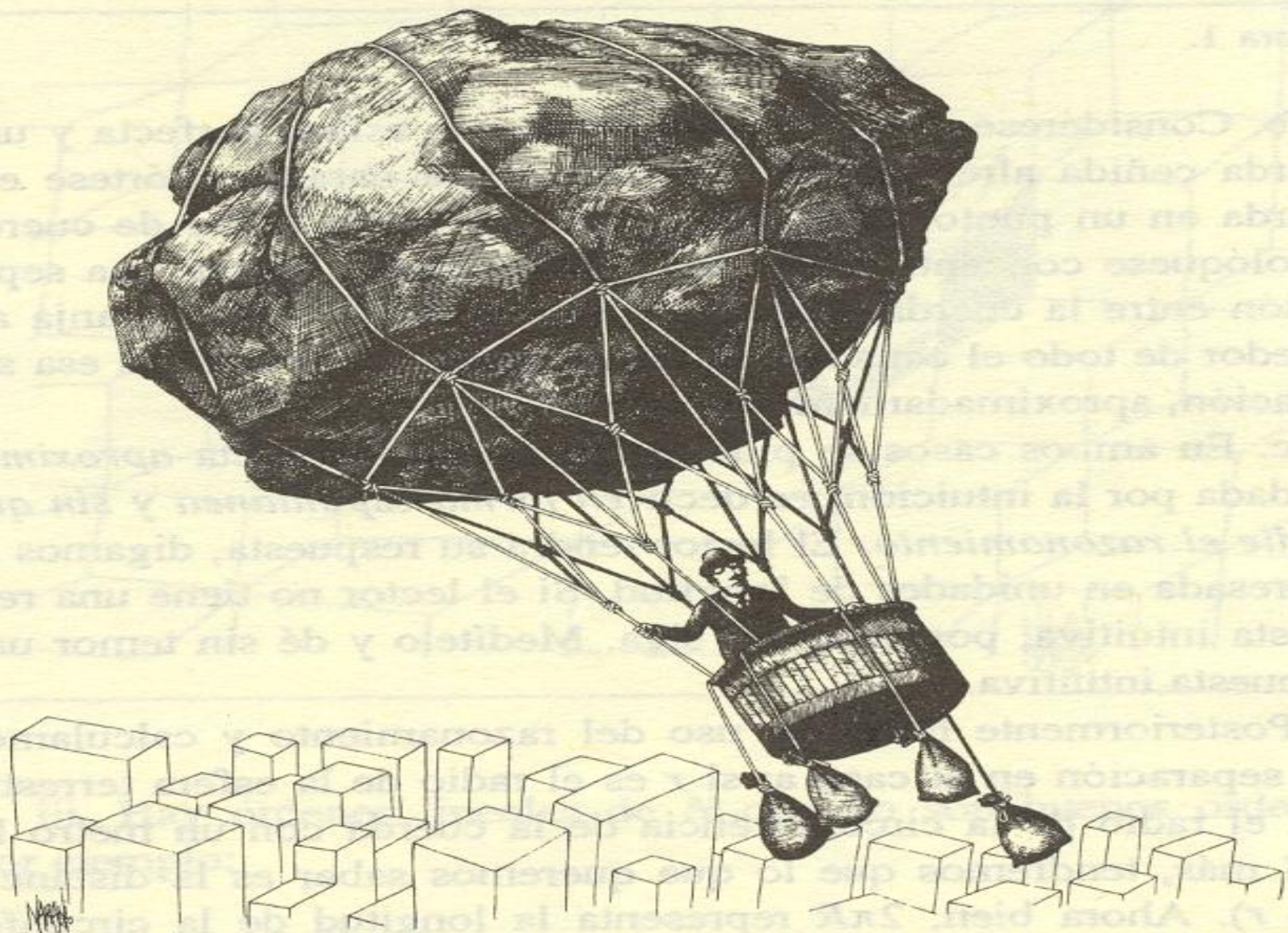
**En el lenguaje coloquial se llama
“lógico” a lo que es considerado de
sentido común**

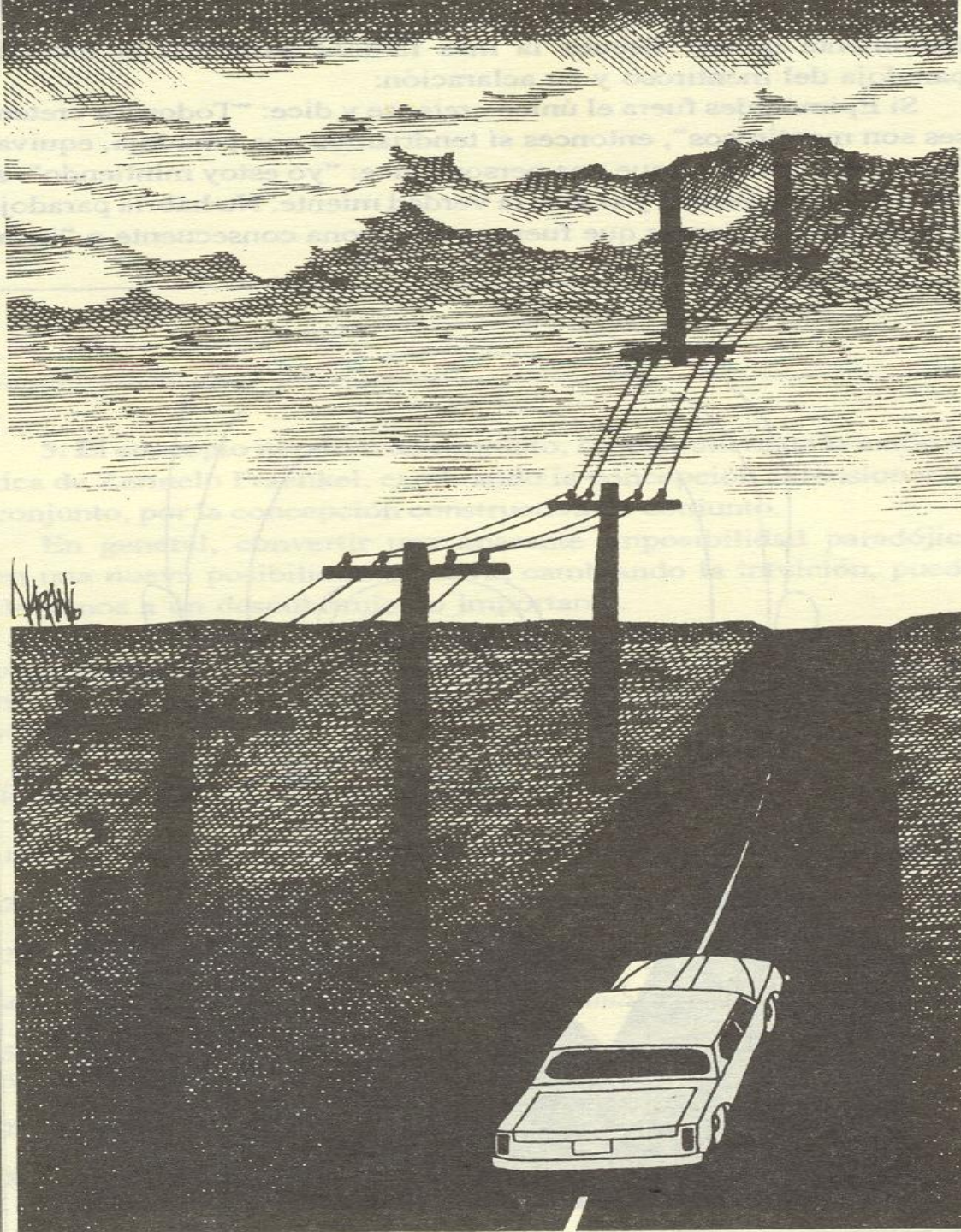
¿Este sentido común que aplicamos en
situaciones reales debe dirigir la
construcción del razonamiento lógico?
o por el contrario, ¿Son las normas de la
lógica las que deben regir nuestra
manera natural de razonar?

Es decir:

¿La manera natural de razonar
determina a la lógica, o la lógica
nos enseña a razonar
correctamente?

¿Qué es lo lógico y lo no lógico?





*¿Esto es lógico o
no lógico?*

DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE LÓGICA

- EL SENTIDO ORDINARIO DE LA PALABRA “LÓGICA” SE REFIERE A LO QUE ES CONGRUENTE, ORDENADO, BIEN ESTRUCTURADO. LO ILÓGICO ES LO MISMO QUE INCONGRUENTE, DESORDENADO, INCOHERENTE. ESTO SE APLICA TANTO A LAS PERSONAS COMO A LAS SITUACIONES Y A LOS PENSAMIENTOS.

DEFINICIÓN NOMINAL DE LA LOGICA

- ORIGEN ETIMOLÓGICO (LOGOS)
- NOMINALMENTE LA LÓGICA: ES LA CIENCIA DEL PENSAMIENTO Y LA RAZÓN.

LA LÓGICA

- Podemos pensar a la lógica clásica como el estudio del razonamiento deductivo ***correcto***.
- El razonamiento deductivo correcto es el proceso de obtener conclusiones a partir de suposiciones o hechos, en el que las conclusiones se siguen *necesariamente* de las suposiciones o hechos.

- Esto es importante en matemáticas, ya que las pruebas en matemáticas son sucesiones de argumentos, y estos deben ser argumentos correctos.
- Resulta pues obvia la importancia de saber si un argumento dado es correcto o no.

LÓGICA

- **Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico.**
- **Forma de razonar o actuar de manera coherente.**

PROBLEMAS TIPICOS DE LA LÓGICA

- LAS DIFERENTES CLASES DE PENSAMIENTO
- LAS CARACTERISTICAS DE UN CONOCIMIENTO CIENTIFICO
- LOS METODOS APROPIADOS EN CADA CIENCIA
- LAS CAUSAS DEL ERROR

LOS DOS NIVELES DE LA LOGICA

- **LA LÓGICA NATURAL**, COMO LA APTITUD QUE TODOS POSEEN PARA PENSAR CON ORDEN, ILACIÓN, COHERENCIA.
- **LA LÓGICA CIENTIFICA**, COMO UNA TEORÍA Y UNA TÉCNICA QUE POSIBILITA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA LÓGICA NATURAL.

LÓGICA

- **Borrosa o Difusa (tiene cierta incertidumbre)**
- **Formal o matemática (Lenguaje simbólico y abstracción)**

LA UTILIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA LÓGICA

- AYUDA A LA MENTE A PENSAR CON CORRECCIÓN, CLARIDAD, ORDEN, PROFUNDIDAD E ILACION.

Introducción

- Fue uno de los primeros lenguajes para representar el conocimiento.
- Proporciona un método para obtención de nuevo conocimiento a partir de uno antiguo: la deducción.
- La mayoría de las demostraciones de los teoremas se basan en la lógica.
- Son la base de la programación.

Razonamientos

Estructura formada por proposiciones
de las cuales se obtiene otra.

Premisas -- >>> Conclusión

Razonamientos



Correctos
(Válidos)



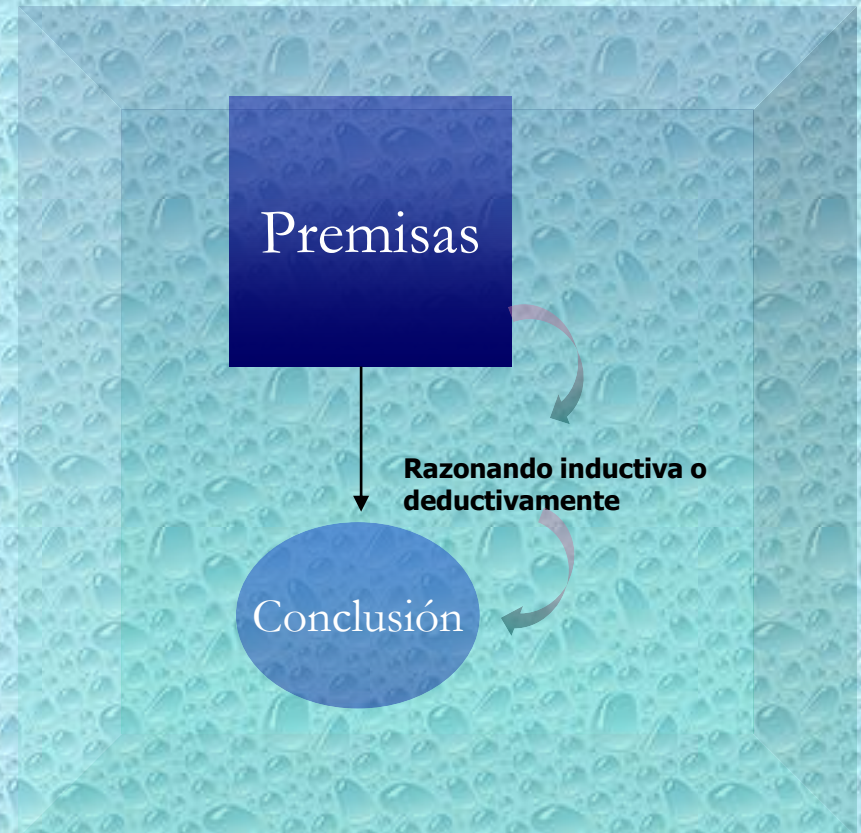
Incorrectos
(No Válidos)

Argumento Lógico

Es el compendio de un proceso que se inicia con unas premisas, a las que se le aplica un tipo de razonamiento inductivo o deductivo, para obtener una conclusión.

Entenderemos por Premisa:

- Una suposición, una Ley, una regla, una idea ampliamente aceptada o una observación



Conclusión

- Es un enunciado que se deriva de las premisas del argumento, después de aplicar algún tipo de razonamiento.
- Si el razonamiento es inductivo a la conclusión se le llama **conjetura**



Conjeturemos.....

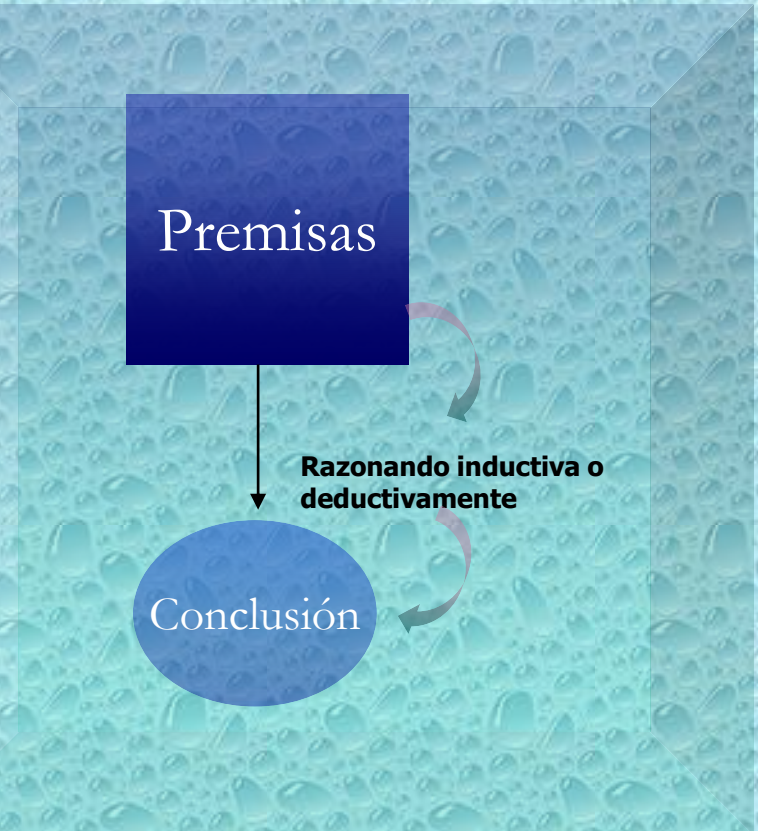
- Muchas sustancias que he observado se dilatan con el calor.....
- ¿Puedo decir que ésto sucede con todas las sustancias?
- ¿Podemos elaborar una conclusión ?
-
- Dato: El agua al pasar de 0° a 4° se contrae, no se dilata

En nuestra vida cotidiana...

- Hoy habrá cola porque hay paro de choferes
- Cada vez que tomo café después de las 6 de la tarde , me desvelo
- Cada vez que vienen a casa esos niños rompen algo. Por favor, no los quiero volver a ver.
- Si están prohibidos los perros, lo estarán también los gatos

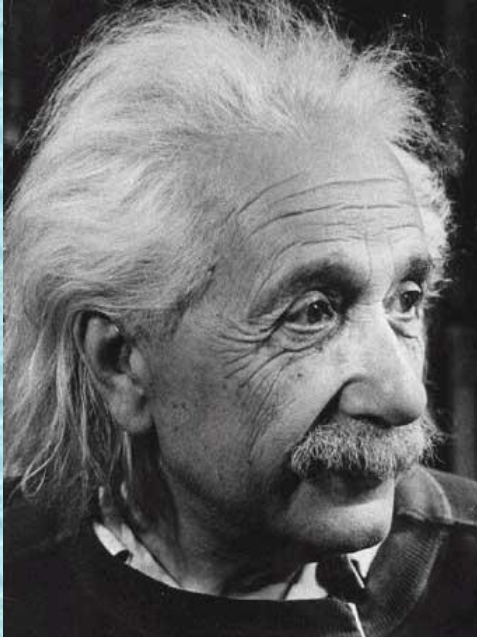
Razonamiento Inductivo

Se caracteriza por sacar una conclusión general a partir de observaciones repetidas de ejemplos específicos o de premisas que ofrezcan **algún** fundamento para hacer una conjetura.



Citas interesantes

- “Aunque haga muchos experimentos, mi hipótesis no queda confirmada, pero basta un solo experimento para confirmar mi error”



Albert Einstein (1879-1955)

Citas interesantes

- “En cierto sentido las matemáticas han progresado más, gracias a las personas que se han distinguido por la intuición, no por los métodos rigurosos de la demostración”



Felix Klein (1849-1925)

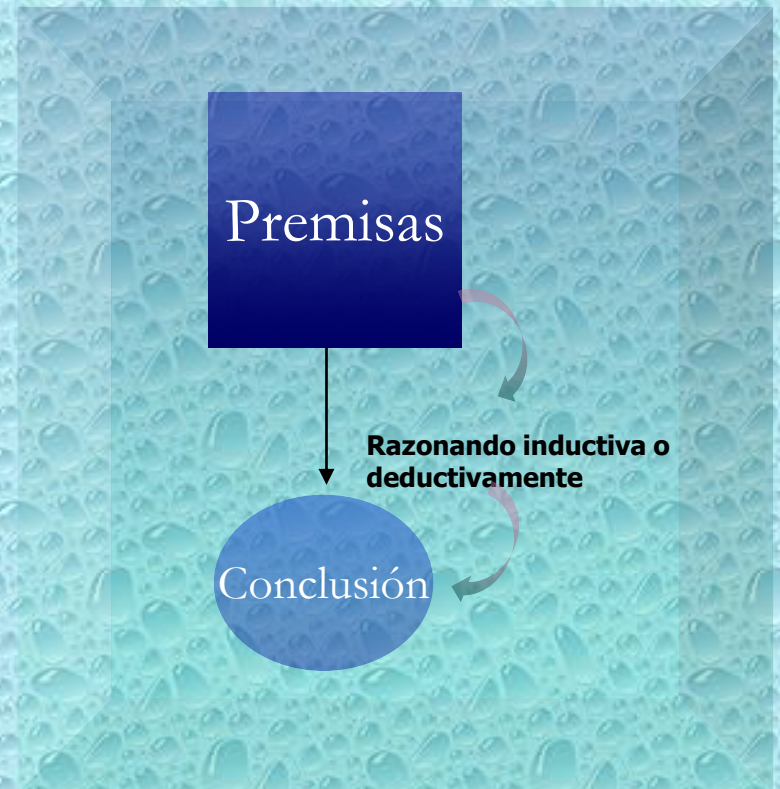
Razonamientos

- Deductivos: Ofrece fundamentos concluyentes para aceptar la conclusión.
La conclusión se desprende necesariamente de las premisas.
- No deductivo: Solo ofrece algún fundamento a favor de la conclusión, pero este fundamento no es concluyente.

Razonamiento Deductivo

Es un proceso que se caracteriza por la aplicación de principios generales a ejemplos específicos.

Las premisas del argumento son, en este caso, el fundamento para la conclusión.



Razonamiento Deductivo

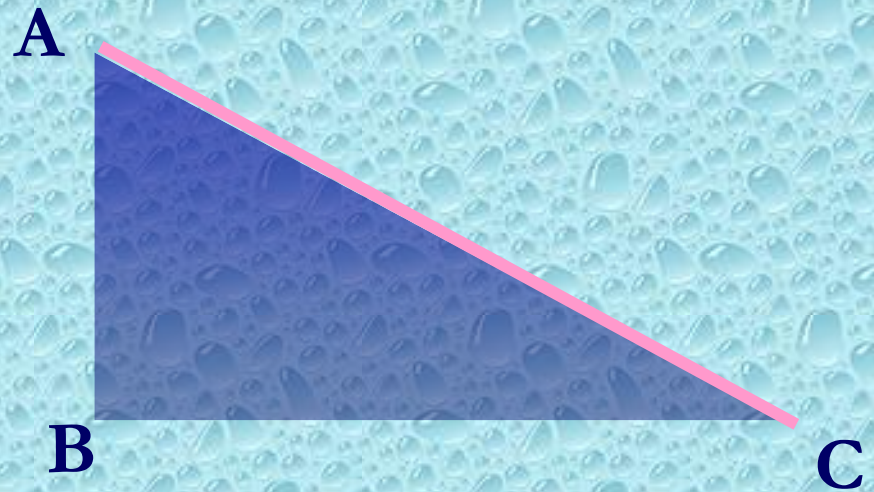
- El razonamiento deductivo es la base de las demostraciones matemáticas
- Este tipo de razonamiento garantiza la verdad de la conclusión si la información de la que se parte (Premisas) es verdadera

Razonamiento Deductivo

- Ejemplo:
- Teorema de Pitágoras, aplicado a un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 cm respectivamente

Teorema de Pitágoras

El cuadrado de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos



- Si ABC es un triángulo rectángulo, entonces:
- $AC^2 = AB^2 + BC^2$

Teorema de Pitágoras

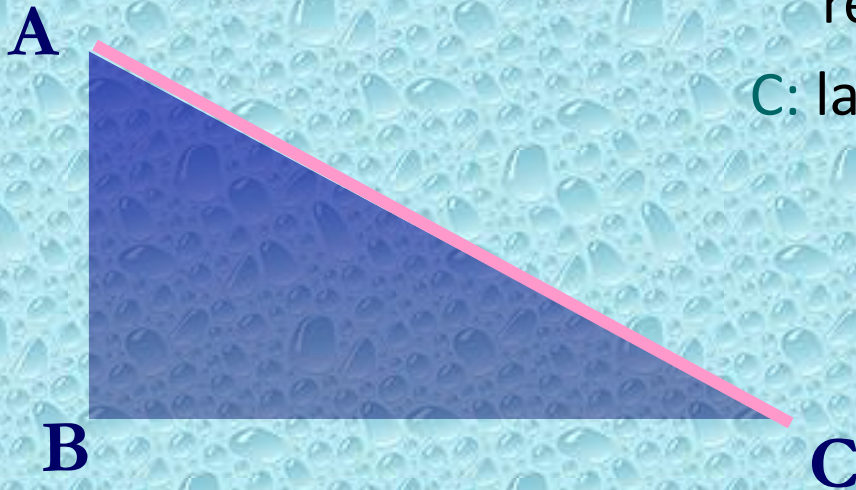
Cuando aplicamos el Teorema de Pitágoras, lo que hacemos es razonar deductivamente.....

- Argumento....

P1: ABC es un triángulo rectángulo

P2: Sus catetos miden 3 y 4 cm. respectivamente

C: la hipotenusa mide.....



Teorema de Pitágoras

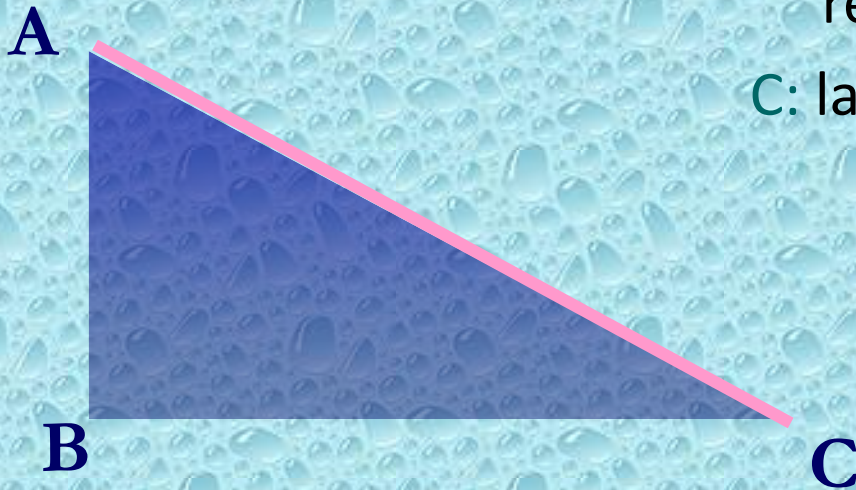
Cuando aplicamos el Teorema de Pitágoras, lo que hacemos es razonar deductivamente.....

- Argumento....

P1: ABC es un triángulo rectángulo

P2: Sus catetos miden 3 y 4 cm. respectivamente

C: la hipotenusa mide.....



¿ Inductivo o deductivo?

- Durante los últimos 20 años, cada mes de mayo, una planta rara ha florecido en la Gran Sabana, alternando entre flores rosadas y blancas. El último mes de mayo las flores fueron rosadas. Seguramente, este año sus flores serán blancas.
 - Premisas y conclusión particulares

Inductivo

¿ Inductivo o deductivo?

- Si Sócrates es un hombre,
 - El hombre es mortal.
 - Por tanto, Sócrates es mortal
- Premisas y conclusión particulares

Deductivo

¿ Inductivo o deductivo?

- Todas las vacas son mamíferos y tienen pulmones. Todos los caballos son mamíferos y tienen pulmones. Todos los hombres son mamíferos y tienen pulmones. Podemos pues concluir, que todos los mamíferos tienen pulmones
 - Premisas particulares (vacas, caballos, hombres) y conclusión general (mamíferos)

Inductivo

¿Cómo se identifican premisa(s) en un argumento?.

- Existen palabras **indicadoras** como:
- "puesto que"
- "porque",
- "pues",
- "en tanto que"
- "por la razón de qué".

¿Cómo se identifica la conclusión en un argumento?.

- En este caso, las palabras **indicadoras** son:
- "por lo tanto",
"por ende",
"así",
"luego",
"por consiguiente",
"se sigue que",
"podemos inferir" y
"podemos concluir".

Identificando Premisas y Conclusión

- Todos los hombres son animales.
- Todos los animales son mortales
- Por tanto, todos los hombres son mortales

Razonamientos

- Los razonamientos **DEDUCTIVOS** se pueden afirmar que son válidos o inválidos.

Dadas las siguientes premisas...
¿Qué concluye?

- Si eres caraqueño eres venezolano
- No eres venezolano
- ¿Conclusión?

Dadas las siguientes premisas...

¿Qué concluye?

- Cuando me gane la lotería te regalaré un pasaje a Paris
- No me gané la lotería
- ¿Conclusión?

Razonamientos

- Los razonamientos NO DEDUCTIVOS pueden ser mas o menos probables.

Razonamiento Deductivo

- Si las premisas son verdaderas
la conclusión es
necesariamente verdadera.

Razonamiento no deductivo

- Analógico: A partir de la semejanza en ciertos objetos en ciertas notas, se concluye la semejanza respecto de la otra nota.
- Parte de premisas singulares o particulares y concluye en proposiciones universales.

RAZONAMIENTO NO DEDUCTIVO

**SI LAS PREMISAS SON
VERDADERAS, NO SE
SIGUE NECESARIAMENTE
LA VERDAD DE LA
CONCLUSION SINO QUE
ESTA ULTIMA SE INFIERE
EN FORMA PROBABLE**

RAZONAMIENTO NO DEDUCTIVO

ANALOGICO

S POSEE NOTAS A, B,... P

D POSEE NOTAS A, B,...

D POSEE LA NOTA P

RAZONAMIENTO NO DEDUCTIVO

INDUCTIVO

A es P

B es P

C es P

A, B y C son S

Todos los S son P

RAZONAMIENTOS DEDUCTIVOS

Todo argentino es americano.

Todo salteño es argentino.

Todo salteño es americano

RAZONAMIENTOS DEDUCTIVOS

Todo peruano es africano.

Todo porteño es peruano.

Todo porteño es africano.

RAZONAMIENTOS DEDUCTIVOS

Todo uruguayo es europeo.

Todo francés es uruguayo.

Todo francés es europeo.

1. Premisas verdaderas y conclusión verdadera.

2. Premisas falsas y conclusión falsa.

3. Premisas falsas y conclusión verdadera.

**Los tres razonamientos son de
la forma**

Todo M es P.

Todo S es M.

Todo S es P.

Forma correcta de razonamiento

Un razonamiento es válido si la manera en la cual está construido garantiza la conservación de la verdad.

A esta particular construcción que presenta un razonamiento se la llama forma.

Cuando la forma del razonamiento es tal que garantice la consecución de la verdad, el razonamiento es válido.

UNA FORMA DE RAZONAMIENTO ES VÁLIDA CUANDO NO PUEDE HABER NINGÚN RAZONAMIENTO DE ESA FORMA QUE TENGA PREMISAS VERDADERAS Y CONCLUSIÓN FALSA

**UN RAZONAMIENTO
DEDUCTIVO ES
VÁLIDO CUANDO SU
FORMA ES VALIDA**

FORMA VÁLIDA

Todo M es P.

Todo S es M.

Todo S es P.

Todo francés es europeo.

Todo parisino es europeo.

Todo parisino es francés.

Todo francés es europeo.

Todo inglés es europeo.

Todo inglés es francés.

Todo peruano es europeo.

Todo uruguayo es europeo.

Todo uruguayo es peruano.

Todo peruano es europeo.

Todo limeño es europeo.

Todo limeño es peruano.

Todo P es M.

Todo S es M.

Todo S es P.

**TODOS LOS P ESTAN
COMPRENDIDOS EN M Y
QUE LO MISMO OCURRE CON
LOS S : ESTAN
COMPRENDIDOS EN M .**

**¿SE PUEDE DEDUCIR DE ELLO QUE
TODOS LOS S ESTAN
COMPENDIDOS EN P ?**

NO

ESTA ES UNA FORMA
INCORRECTA, UNA
FORMA INVÁLIDA DE
RAZONAMIENTO

RAZONAMIENTOS INVÁLIDOS

- ✓ ***CON PREMISAS VERDADERAS Y CONCLUSION VERDADERA***
- ✓ **CON PREMISAS VERDADERAS Y CONCLUSIONES FALSAS**
- ✓ ***CON PREMISAS FALSAS Y CONSLUSION FALSA***
- ✓ **CON PREMISAS FALSAS Y CONSLUSION VERDADERA**

RAZONAMIENTO VÁLIDO

$$\frac{V}{V}$$

$$\frac{F}{V}$$

$$\frac{F}{F}$$

RAZONAMIENTO INVÁLIDO

$$\frac{V}{V}$$

$$\frac{V}{F}$$

$$\frac{F}{V}$$

$$\frac{F}{F}$$

**SI UN RAZONAMIENTO TIENE
PREMISAS VERDADERAS Y
CONCLUSION FALSA ES
INVÁLIDO**

**EN EL RESTO DE LOS CASOS ES NECESARIO
REALIZAR UN ANALISIS DE LA
ESTRUCTURA O FORMA DE
RAZONAMIENTO Y DESCUBRIR UNA SERIE
DE REGLAS A LAS QUE DEBE SOMETERSE
UN RAZONAMIENTO PARA SER VÁLIDO.**

LAS FALACIAS

- Las falacias son razonamientos inválidos.
- Se puede hablar de falacias formales y no formales.
- Las falacias formales son aquéllas en las que el criterio de invalidez está relacionado con la forma del argumento
- las falacias no formales son aquéllas en las que el criterio de invalidez está vinculada con el contenido del argumento.

FALACIAS NO FORMALES

El término “Falacia” se usa cuando se pretende que un argumento tiene validez sin realmente poseerla, aunque tal argumento contiene algún elemento que nos puede llevar a engaño si no estamos suficientemente atentos y, por ello, a pensar que es válido.

- **Falacias de atingencia**
- **Falacias de ambigüedad**

FALACIAS NO FORMALES

Falacias de atingencia

- Este tipo de falacia se comete cuando entre premisa y conclusión hay una conexión psicológica persuasiva que provoca la ausencia de la relación de consecuencia lógica.
- Se da cuando el argumento descansa en premisas que no son pertinentes para su conclusión y, por lo tanto, no pueden establecer de manera apropiada su verdad.
- Se evitan tomando en cuenta las funciones del lenguaje.

FALACIA DE ATINENCIA

- **Ignoratio elenchi.**
- O falacia de elusión del asunto.

Consiste en probar otra cosa diferente de la que se cuestiona o en deducir una conclusión que no se refiere al ámbito específico del tema tratado inicialmente.

- Ejemplos:
- El avión está averiado, por lo tanto el piloto es incompetente.
- -El secuestro es un crimen horrendo
-Sin duda, pero aquí lo que se discute es si el acusado lo cometió o no.
- - La ley sobre viviendas es favorable y todos deberían tener una vivienda.
- Ok, pero lo que queremos saber es porque es necesaria esta ley.

FALACIA DE ATINENCIA

- **Ad Hominem..**

“Ad hominem” significa contra el hombre. Se llama así a todo mal argumento que intenta descalificar moralmente a un adversario en lugar de refutar sus afirmaciones. Tenemos dos clases:

Ad hominem abusivo o directo.

Se comete cuando se intenta desacreditar una información haciendo referencia no a la probable falsedad de esa afirmación sino a ciertas características de quien la enuncia.

Ejemplos:

- ¿Acaso no te das cuenta que Heidegger es un nazi?
- Tú no eres una mujer así que lo que opines sobre el aborto no cuenta
- La filosofía de Francis Bacon es indigna de confianza debido a que éste fue despojado de su cargo de canciller por deshonestidad.

FALACIA DE ATINENCIA

Ad hominem circunstancial o indirecto.

Consiste en sostener que una oración es falsa porque no es coherente con otras oraciones que debería aceptar quien la afirma debido a ciertas circunstancias especiales en que se encuentra.

Ejemplos:

- ¡Lo que dice no es más que la parte de una estrategia para hundir al gobierno!
- ¡Claro, como tu no vivías en el país, te pareció muy bien la reforma agraria!
- Un grupo de ecologistas protestan contra la corrida de toros. El dueño de la Plazuela de Acho sale y dice: ¿De qué tanto se quejan si ustedes comen carne?
- Un alumno le dice a su profesor: “Yo puedo equivocarme porque soy estudiante pero usted en cambio que es profesor no debería equivocarse. Estaré muy atento a su clase. Por lo tanto, cuidadito con cometer algún error”.

FALACIA DE ATINENCIA

Ad verecundiam.

Llamada también apelación a la vergüenza o a la reverencia. Se hace una apelación a la autoridad cuando, como razón para creer en la verdad o falsedad de una afirmación se cita la opinión de alguna autoridad.

- Ejemplos:
- ¿Usted no es creacionista? ¿Acaso usted es más listo que el Papa?
- En un programa de TV un famoso tenista afirma que las maquinillas de afeitar “Gillete” rasuran pero no cortan la piel. El fue el número 1 del tenis mundial en los años 90. Por consiguiente: es cierto que las maquinillas de afeitar “Gillete” no cortan la piel.
- Según Marx la transformación de la sociedad implica costo social lo que equivale a decir que las muertes son justificadas por las revoluciones que buscan el cambio social.

FALACIA DE ATINENCIA

Ad Misericordiam.

Se comete una falacia de este tipo cuando se sostiene que cierta afirmación es verdadera o falsa basándose exclusivamente en circunstancias penosas y que deberían despertar nuestra misericordia en las que se encuentra quien hace la afirmación o el sujeto acerca del cual se hace la afirmación

Ejemplos:

- Ya sé que he girado mal, señor policía, pero, por favor, no me multe. Si lo hace me quitarán el permiso de conducir no podré trabajar y mis hijos se verán en la miseria
- ¡No me dejes! Si lo haces me harás sentir muy mal.
- ¡Piedad! Yo era huérfano, por eso los maté.

FALACIA DE ATINENCIA

Ad populum.

También conocida como falacia de apelación a la multitud o sofisma populista. Se comete esta falacia en dos casos. O bien, cuando se hace un llamado emocional a la opinión pública con la finalidad de obtener la aceptación de una determinada conclusión sin sustento lógico, o bien, cuando solamente se apela a la mayoría

- Ejemplos:
- -¿Por qué saqueaste aquellas tiendas durante el motín callejero?
- -Todo el mundo lo hacía
- Por amor al Perú y a lo nuestro, todos los peruanos votemos por Macchu Picchu para que sea una de las nuevas 7 maravillas.

Ad ignorantium.

Se cae en esta falacia cuando uno acepta una conclusión porque su negación no tiene una demostración.

- Ejemplos:
- SCULLY: ¿Que tu hermana ha sido abducida por alienígenas? Eso es ridículo
- MULDER: Bueno, mientras no puedas probar lo contrario, tendrás que aceptar que es cierto.
- No se ha demostrado que la conjetura de Goldbach es verdadera, por lo tanto la dichosa conjetura es falsa. La conjetura dice que un número par mayor que dos tiene que ser la suma de dos números primos.
- Es verdad que el hombre fue hecho del barro y la mujer de una de sus costillas ya que no se ha demostrado del todo la evolución darwiniana.
- Nadie ha probado científicamente que el fumar produzca cáncer. Por tanto: fumar no produce cáncer.
- No tenemos la menor prueba de que nuestros enemigos no estén armados y deseosos de comenzar la tercera guerra mundial. Por consiguiente, armémonos hasta los dientes para defendernos en la tercera guerra mundial

FALACIA DE ATINENCIA

Causa falsa (non causa pro causa) Llamada también falacia de la pista falsa. Se comete cuando se toma incorrectamente un hecho como causa de otro basándose en las supersticiones o creencias o prejuicios.

- Ejemplos:
- Ya que usted critica a un político alemán, Sr. Chávez, usted insulta a Alemania
- Se critica al gobierno. Por lo tanto, la democracia peligra.
- Un espejo se me rompió esta mañana. Por ello, creo que no aprobaré el examen de manejo.
- Toca madera tres veces, hijo, eso te prevendrá de los malos augurios.

FALACIA DE ATINENCIA

Pregunta compleja.

- Se comete cuando se confunden varias preguntas en una que además encierran presupuestos inaceptables.
- Ejemplos:
 - - ¿Ha dejado usted de golpear a su marido?
 - Responda la interlocutora lo que responda, admite implícitamente un presupuesto falso: que ha golpeado a su marido:
 - O bien usted tenía un marido al que golpeaba y ha dejado de golpear,
 - O bien usted tenía un marido al que golpeaba y no ha dejado de golpear.
 - He aquí la falacia. Se trata de dos preguntas, pero sólo se enseña una de ellas. El siguiente ejemplo corrige la falacia
 - -¿Has pensado ya qué vas a regarle a tu novio?
 - Eres muy hábil, madre, pero no tengo novio.

FALACIAS NO FORMALES

Falacias de ambigüedad

- Se producen cuando la conclusión ha sido derivada apelando a circunstancias lingüísticas que no constituyen prueba alguna.
- Se presentan cuando la forma argumental contiene palabras o frases ambiguas cuyos significados cambian el curso del argumento produciendo una falacia.
- Se evita definiendo lo términos clave que usemos.

FALACIAS NO FORMALES

Falacias de ambigüedad

- Se producen cuando la conclusión ha sido derivada apelando a circunstancias lingüísticas que no constituyen prueba alguna.
- Se presentan cuando la forma argumental contiene palabras o frases ambiguas cuyos significados cambian el curso del argumento produciendo una falacia.
- Se evita definiendo lo términos clave que usemos.

Falacias de ambigüedad

Equívoco

- Se comete cuando un término usado más de una vez en un mismo argumento aparece con distintos significados y este cambio de significado hace que el razonamiento sea criticable en algún sentido.
- Ejemplos:
- Los sexos no son iguales, los derechos no pueden ser iguales
- P1. Toda persona que ocasiona heridas es un delincuente
- P2. Todo cirujano ocasiona heridas a otras personas.
- C. Luego, todo cirujano es un delincuente.
- El fin de la vida es la perfección, el fin de la vida es la muerte. Por lo tanto, la muerte es la perfección.
- Estoy seguro que el alcalde será razonable en este asunto. A fin de cuentas el hombre es un animal racional.
- Esta mañana se me cayó un arete en el café y aunque la taza estaba llena el pendiente no se mojó. ¿Será posible?
- Ninguna persona acepta consejos pero todos aceptan dinero; por lo tanto, el dinero es mejor que los consejos.
- El tiempo cura todos los males, el tiempo es dinero; por lo tanto, el dinero cura todos los males.

Falacias de ambigüedad

Énfasis.

- Se comete esta falacia cuando se usa una misma palabra, con acepciones distintas en el razonamiento o cuando se resalta sólo una parte de un discurso, a fin de probar algo o impactar.
- Ejemplos:
- EL PERÚ SE CLASIFICÓ en estilo libre.
- ¡LOS PERUANOS ENLOQUECEN! Enloquecen de alegría al saber que la selección de fútbol clasificó al mundial.
- SE ACERCA EL FIN DEL MUNDO, lo dijo Nostradamus en sus predicciones.
- TERREMOTO EN EL PERU, temen los limeños.

Falacias de ambigüedad

Anfibología.

- También llamada falacia de ambigüedad sintáctica. Se comete cuando una frase completa o una oración presenta polisemia debido a la estructura gramatical latente.
- Ejemplos:
- -Yo nunca me acosté con mi mujer antes de que nos casáramos. ¿Y usted?
-No estoy seguro ¿Cómo se llama?
- Juan le dice a Pedro que tenía mal aspecto.
- Me entregaron a mis enemigos.
- Un hombre llama al aeropuerto y pregunta cuánto tarda el vuelo a Italia. El empleado le dice “un minuto” y el hombre le contesta “muchas gracias”.
- La burra de tu prima está delicada de salud.

Falacias de ambigüedad

Composición

- Se comete esta falacia cuando:
- Se le atribuye una propiedad a un todo sobre la base de que sus partes tienen esa propiedad
- Se le atribuye una propiedad a un agregado sobre la base de que sus elementos tienen esa propiedad.
- Ejemplos:
- El equipo del Cienciano tiene garra, porque todos sus jugadores la tienen.
- Ignoro por qué la salsa no es buena. Todos sus ingredientes son deliciosos.
- En promedio, un chino gasta mucha menos energía proveniente de fuentes contaminantes que un norteamericano. Por eso China es un país mucho más limpio que los estados unidos.
- Dado que todas y cada una de la partes de este carro son livianas, el carro será liviano.

Falacias de ambigüedad

División

- Se comete esta cuando:
- Se le atribuye una propiedad a cada una de las partes de un todo sobre la base de que el todo tiene esa propiedad.
- Se le atribuye una propiedad a cada uno de los elementos de un agregado sobre la base de que el agregado tiene esa propiedad.
- Ejemplos:
- Debe ser muy buen jugador, porque está en un equipo magnífico
- Es un gobierno dubitativo. Se ve que sus ministros son indecisos.
- Puesto que todos los hombres son infieles, Juan y Luis son infieles.
- Las termitas pueden destruir una casa entera. Por tanto, esta termita puede destruir toda mi casa.
- Dado que los universitarios estudian medicina, derecho, ingeniería, odontología y arquitectura, cada uno de ellos o algunos estudian todas esas carreras

Ejemplos Varios

-

Equívoco

La ambigüedad se da porque en la argumentación aparece un término que puede tener más de un significado.

EJEMPLO: Mi vecino mecánico va cada día al taller con su mono. Es un gran amante de los animales.

Falacia ad hominem ("contra el hombre")

Consiste en atacar una opinión descalificando a quien la defiende.

EJEMPLO: No podemos fiarnos de este estudio sobre los efectos del tabaco sobre la salud humana, ya que lo ha financiado la industria tabacalera.

Ejemplos Varios

- Falacia ad baculum ("al bastón")
Quien comete esta falacia apela a las amenazas o a la fuerza para convencernos.

EJEMPLO: Debes conducir respetando las normas de circulación, porque de lo contrario te multarán.

Falacia ad populum ("al pueblo")
Es la que recurre al estado emocional de los oyentes.

EJEMPLO: ¿Cómo no va a existir Dios? ¿Puede tanta gente estar equivocada?

Falacia ad misericordiam ("a la misericordia")
Falacia que, a falta de argumentos, recurre a la compasión.

EJEMPLO: En un control de alcoholemia: - Agente, por favor, no me sancione. Si lo hace, me retirarán el permiso de conducir, entonces perderé mi empleo y mi familia acabará en la miseria.

Ejemplos Varios

-

Falacia ad verecundiam ("al respeto")

Consiste en defender alguna opinión o idea apelando al prestigio o a la autoridad de alguien, en vez de ofrecer argumentos lógicos.

EJEMPLO: La homeopatía es una terapia eficaz ya que hay médicos que la recomiendan.

Falacia ad ignorantiam ("a la ignorancia")

Argumento que apela al desconocimiento para probar la existencia o inexistencia de algo.

EJEMPLO: Existe vida extraterrestre puesto que nadie ha probado lo contrario.

Falacia del tu quoque ("tú también")

Falacia que se basa en lanzar contra el interlocutor la misma acusación por él empleada, en vez de replicarle con argumentos. Puede considerarse como un tipo de falacia ad hominem.

EJEMPLO: ¿Por qué voy a dejar de fumar, doctor, si usted fuma dos paquetes diarios?

Petición de principio

Razonamiento falaz que presupone la conclusión que quiere demostrar.

EJEMPLO: El paro existe porque no hay empleo para todos.

EJERCICIOS: Diga de qué tipo de falacia se trata:

- 1. “Es necesario recluir a los criminales y encerrar a los locos peligrosos. Por tanto, no hay nada de malo en privar a la gente de la libertad”
- 2. “He buscado por todas partes un libro que me enseñe como tocar el piano sin éxito”
- 3. “No hay ninguna prueba de que la secretaria haya “filtrado” las noticias a los periódicos; de modo que ella no puede haberlo hecho”
- 4. “Al ver que el ojo, la mano, el pie y cada uno de nuestros miembros tiene una función obvia, ¿no debemos creer, de igual modo, que un ser humano tiene una función por encima y más allá de esas funciones particulares?”
- 5. “¿Has dejado de ir a discotecas?”
- 6. “Óscar, Roger y Raúl, esos rebeldes y muchos otros son arequipeños. Luego, los arequipeños son siempre rebeldes”
- 7. “¿Cómo le vas a creer a Félix si él es un enemigo del pueblo?”
- 8. “Pero, ¿puede usted dudar de que el aire tenga peso, cuando tiene el claro testimonio del Estagirita, quien afirma que todos elementos tiene peso, inclusive el aire, y con la excepción del fuego?”

PROPOSICIÓN

- **Es un lenguaje que nos permite expresar y razonar con sentencias declarativas que son verdaderas o falsas.**

Ejemplos de Proposiciones

- **Un rectángulo es un paralelogramo.**
- **Las proposiciones son sentencias declarativas que son verdades o falsas. El doble de 20 es 55.**
- **El número π es racional.**
- **6 es un número primo.**

Proposiciones

Las proposiciones se denotan con letras minúsculas.

- p : *dos mas tres es igual a siete.*

Se define p es la proposición ***dos mas tres es igual a siete.***

Tipos de Proposiciones

- **Simples: No se pueden descomponer en otras.**
- **Compuestas: Si se pueden descomponer en otras.**

¿Son proposiciones?

$$(x + y) > 5$$

¿Te vas?

Compra 3 grandes y 2 pequeñas

$$X = 3$$

Valor de Verdad

- Llamaremos valor verdadero o de verdad de una proposición a su veracidad o falsedad. El valor de verdad de una proposición verdadera es verdad y el de una proposición falsa es falso.

¿Cuales son proposiciones?

¿Cuáles sus valores de verdad?

- **p: Existe premio nobel de informática.**
- **q: La tierra es el único planeta del universo que tiene vida.**
- **r: Teclee ctrl+alt+del para salir.**
- **s: cinco mas siete es grande.**

Proposiciones Compuestas

- Si las proposiciones simples $p_1, p_2, \dots, p_n$ se combinan para formar la proposición P , diremos que P es una proposición compuesta de $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Proposiciones compuestas

- ***Lógica es mi asignatura preferida y Mozart es un gran compositor.***

Es una proposición compuesta por las proposiciones

«Lógica es mi asignatura preferida»

«Mozart es un gran compositor»

Proposiciones compuestas

- ***El es inteligente o estudia todos los días.***

**Es una proposición compuesta por las
proposiciones**

«El es inteligente»

«Estudia todos los días»

Proposición compuesta

- La propiedad fundamental de una proposición compuesta es que su valor de verdad está completamente determinado por los valores de verdad de las proposiciones que la componen junto con la forma en que están conectadas.

Variables de Enunciado

- Es una proposición arbitraria con un valor de verdad no especificado, es decir, puede ser verdad o falsa.
- En el cálculo lógico se prescinde del enunciado y se sustituyen por las variables del enunciado.

Tablas de verdad

- Toda variable de enunciado p puede ser sustituida por cualquier enunciado siendo sus posibles estados verdadero o falso.
- El conjunto de todos los posibles valores de una proposición p , los representaremos en las llamadas tabla de verdad, ideadas por L. Wittgenstein.
- La tabla de verdad de una proposición compuesta P enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Tablas de Verdad

- Por ejemplo, si P es una proposición compuesta por las proposiciones simples p_1 , p_2 y p_3 , entonces la tabla de verdad de P deberá recoger los siguientes valores de verdad.

p_1	p_2	p_3
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Conexión entre Proposiciones

- Estudiamos en este apartado las distintas formas de conectar proposiciones entre sí. Prestaremos especial atención a las tablas de verdad de las proposiciones compuestas que pueden formarse utilizando las distintas conexiones.

Conjunción

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos conjunción de ambas a la proposición compuesta “ p y q ” y la notaremos $p \wedge q$. Esta proposición será verdadera únicamente en el caso de que ambas proposiciones lo sean.

CONJUNCIÓN

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos disyunción de ambas a la proposición compuesta “ p o q ” y la notaremos $p \vee q$. Esta proposición será verdadera si al menos una de las dos p o q lo es.

DISYUNCIÓN

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disyunción exclusiva

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos disyunción exclusiva de ambas a la proposición compuesta “ p o q pero no ambos” y la notaremos $p \underline{\vee} q$. Esta proposición será verdadera si una u otra, pero no ambas son verdaderas.

Disyunción exclusiva

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Negación

- Dada una proposición cualquiera, p , llamaremos “negación de p ” a la proposición “no p ” y la notaremos $\neg p$. Será verdadera cuando p sea falsa y falsa cuando p sea verdadera.

NEGACIÓN

p	$\neg p$
V	F
F	V

Verdad y Falsedad de las Siguietes proposiciones

- p1: El Pentium es un microprocesador.
- p2: Es falso que el Pentium sea un microprocesador.
- p3: El Pentium no es un microprocesador.

p2 y p3 son, cada una, la negación de p1.

p1 es verdad, luego p2 y p3 son falsas.

Verdad y Falsedad de las Siguietes proposiciones

- p4: $2 + 2 = 5$
- p5: Es falso que $2 + 2 = 5$
- p6: $2 + 2 = 4$

p5 y p6 son, cada una, la negación de p4.

p4 es falsa, luego p5 y p6 son verdad.

Construcción Tabla de Verdad

- $\neg(p \wedge \neg q)$

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Tautologías

- Sea P una proposición compuesta de las proposiciones simples $p_1, p_2, \dots, p_n$
- P es una Tautología si es verdadera para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Contradicción

- P es una Contradicción si es falsa para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$.
- En adelante, notaremos por “C” a una contradicción y por “T” a una tautología.

Contingencia

Una proposición P que no es tautología ni contradicción se llama, usualmente, Contingencia.

Ejemplo

- Probar que la proposición compuesta $p \vee \neg p$ es una tautología y la $p \wedge \neg p$ es una contradicción.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

Proposición Condicional

- Dadas dos proposiciones p y q, a la proposición compuesta
- “si p, entonces q”
- se le llama “proposición condicional” y se nota por
- $p \rightarrow q$

Proposición Condicional

- A la proposición “ p ” se le llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente y a la “ q ” tesis, consecuente, conclusión o condición necesaria del condicional.
- Una proposición condicional es falsa únicamente cuando siendo verdad la hipótesis, la conclusión es falsa (no se debe deducir una conclusión falsa de una hipótesis verdadera).

p	q	$p \longrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Proposición Condicional

“ p sólo si q ”.

“ q si p ”.

“ p es una condición suficiente para q ”.

“ q es una condición necesaria para p ”.

“ q se sigue de p ”.

“ q a condición de p ”.

“ q es una consecuencia lógica de p ”.

“ q cuando p ”.

Antecedentes y Consecuentes

- Si estudio entonces apruebo examen (V,V,V)
- Si García Lorca fue poeta, entonces Gauss fue matemático.(V,V,V)
- Si gano las elecciones, entonces bajaré los impuestos.(V,F,F)
- Si estudio mucho entonces me canso.(F,V,V)
- Si tu eres programador, entonces yo soy el dueño de Microsoft. (F,F,V)

Ejercicio:

- Sean p , q y r las proposiciones “El número N es par”, “La salida va a la pantalla” y “Los resultados se dirigen a la impresora”, respectivamente. Enunciar las formulaciones equivalentes de las siguientes proposiciones.

$$(a) \quad q \longrightarrow p.$$

$$(b) \quad \neg q \longrightarrow r.$$

$$(c) \quad r \longrightarrow (p \vee q).$$

Ejercicio: Dadas las proposiciones

p : Está nevando.

q : Iré a la ciudad.

r : Tengo tiempo.

Escribir, usando conectivos lógicos, una proposición que simbolice cada una de las afirmaciones siguientes:

Si no está nevando y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad.

Iré a la ciudad sólo si tengo tiempo.

No está nevando.

Está nevando, y no iré a la ciudad.

Ejercicio: Dadas las proposiciones

p : Está nevando.

q : Iré a la ciudad.

r : Tengo tiempo.

Enunciar las siguientes afirmaciones que corresponden a las siguientes proposiciones

$$q \longleftrightarrow (r \wedge \neg p)$$

$$r \wedge q$$

$$(q \longrightarrow r) \wedge (r \longrightarrow q)$$

$$\neg(r \vee q)$$

Proposición Recíproca y Contrarecíproca

Dada la proposición condicional $p \longrightarrow q$,

su recíproca es la proposición, también condicional, $q \longrightarrow p$.

Dada la proposición condicional $p \longrightarrow q$, su contrarrecíproca es la proposición, también condicional, $\neg q \longrightarrow \neg p$.